

# Orlane Rossini

✉ [orlane.rossini@umontpellier.fr](mailto:orlane.rossini@umontpellier.fr)     [orlross.github.io](https://orlross.github.io)

## Education

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Doctorat en Mathématiques Appliquées spécialisation Biostatistique</b><br><i>Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG)</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022 - 2025<br>Montpellier, France |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sujet de thèse:</b> Apprentissage par renforcement <i>model-based</i> pour le contrôle de processus de décision semi-markoviens déterministes par morceaux partiellement observables</li><li>• <b>Superviseur-es:</b> Benoîte de Saporta, Alice Cleynen et Régis Sabbadin</li><li>• Ecole doctorale Information Structures Systèmes (I2S)</li></ul> |                                    |
| <b>Master Data Science Modélisation Statistique</b><br><i>Université Bretagne Sud</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020 - 2022<br>Vannes, France      |
| <b>Licence Informatique Parcours Mathématiques (parcours international)</b><br><i>Université de Bordeaux</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2017 - 2019<br>Talence, France     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Erasmus:</b> École polytechnique de Varsovie - Faculté de mathématiques et sciences de l'information</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |

## Expérience académique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ATER</b><br><i>Département de mathématiques, Faculté des sciences, Université de Montpellier</i>                                                                                                                                                                                                                                | 2025-2026<br>Montpellier, France        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• CMs, TDs et TP de la L1 au M2</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>MCE</b><br><i>Département de mathématiques, Faculté des sciences, Université de Montpellier</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 2022 - 2025<br>Montpellier, France      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• TDs et TP de la L1 au M2</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| <b>Stagiaire puis Ingénieure de recherche</b><br><i>Université de Grenoble, INSERM, IAB</i>                                                                                                                                                                                                                                        | Jan 2022 – Sep 2022<br>Grenoble, France |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sujet:</b> Vieillesse épigénétique accélérée du placenta en tant que biomarqueur de l'exposition de la grossesse à la pollution de l'air ambiant</li><li>• <b>Superviseurs:</b> Johanna Lepeule, Aurélie Nakaruma et Lucile Broséus</li></ul>                                           |                                         |
| <b>Projet tuteuré</b><br><i>Observatoire régional de la santé de Guyane</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | Jan 2021 – Mai 2021<br>Cayenne, France  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sujet:</b> Analyse du flux de patients aux urgences et de ses facteurs associés en Guyane française entre 2018 et 2020</li><li>• <b>Superviseurs:</b> Joseph Rwagitinywa et Evans Gouno</li><li>• Extraction et exploitation du Système National des Données de Santé (SNDS).</li></ul> |                                         |

## Publications

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Preprint</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Bayes-Adaptive Impulse Control of Piecewise-Deterministic Markov Processes</i> in hal-05054392 by O. Rossini, M. Vinyals, A. Cleynen, B. de Saporta, R. Sabbadin, M. Vinyals October 2025</li><li>• <i>Bridging Impulse Control of Piecewise Deterministic Markov Processes and Markov Decision Processes: Frameworks, Extensions, and Open Challenges</i> in arXiv:2501.04120 by A. Cleynen, B. de Saporta, O. Rossini, R. Sabbadin, A. Vernay April 2025</li></ul>                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Conférences nationales avec actes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Deep Reinforcement Learning for Controlled Piecewise Deterministic Markov Process in Cancer Treatment Follow-up</i>, Journée Santé et IA, A. Cleynen, B. de Saporta, O. Rossini, R. Sabbadin, M. Vinyals 2024</li><li>• <i>Deep reinforcement learning for controlled piecewise deterministic Markov process in cancer treatment follow-up</i>, Journées des Statistiques de France, A. Cleynen, B. de Saporta, O. Rossini, R. Sabbadin, M. Vinyals 2024</li><li>• <i>An example of medical treatment optimization under model uncertainty</i>, Journées des Statistiques de France, A. Cleynen, B. de Saporta, O. Rossini, R. Sabbadin. 2023</li></ul> |  |

## Encadrement

---

Co-directrice (50%, avec A. Vernay, IMAG Montpellier) du stage d'observation de Khalil Elhajoui, juin 2024

- **Sujet:** Introduction à l'apprentissage supervisé et à l'utilisation des perceptrons  
Le but de ce stage est d'introduire les principes de l'apprentissage supervisé, en mettant l'accent sur la compréhension théorique et la mise en pratique de l'algorithme du perceptron. Le stage consiste à coder des algorithmes simples, à les appliquer à des jeux de données et à étudier des modèles plus complexes.

## Responsabilités collectives

---

- Membre élue au conseil du laboratoire de l'IMAG, Montpellier (depuis le 01 février 2024)
- Membre du groupe développement durable de l'IMAG, Montpellier (janvier 2024 à janvier 2025)
- Membre du comité d'organisation de la conférence *Math en Jeans* (2 et 3 avril 2024)

## Médiation scientifique

---

- Participation à un *speed meeting* lors de la conférence *Math en Jeans*, 2024
- Participation à un *speed meeting* lors des journées Filles, Maths, Informatique, 2023
- Animation de l'atelier "Mathématiques avec la tête et les mains" de la Fête de la Science, 2022

## Talks

---

### Conférences internationales sans actes

- *Deep Reinforcement Learning for Impulse Control in PDMPs through BAPOMDP framework*, MaSeMo : Markov, Semi-Markov Models and Associated Fields, July 2025
- *An example of medical treatment optimization under model uncertainty*, 21st INFORMS Applied Probability Society Conference, Juin 2023
- *Maternal exposure to ambient air pollution and placental epigenetic aging: Developing a new clock and estimating associations*, Australian Mathematical Society, Décembre 2022

### Conférences nationales sans actes

- *Predicting Yeast Translation Efficiency from RNA Modification and Degradation Features: A Machine Learning Approach*, Journées de Biostatistiques, Novembre 2024
- *Deep reinforcement learning for piecewise deterministic Markov process control*, Rencontres Montpellier-Sherbrooke, Juin 2024
- *Stochastic dynamic control: an approach based on semi-Markov models*, 10èmes Rencontres des Jeunes Statisticien.ne.s, Avril 2024
- *Stochastic dynamic control: an approach based on semi-Markov models, application to the optimization of a medical treatment*, 8èmes rencontres de Statistique of University of South Brittany, Novembre 2023
- *An example of medical treatment optimization under model uncertainty*, Processus markoviens, semi-markoviens et leurs applications, Juin 2023
- *Maternal exposure to ambient air pollution and placental epigenetic aging: Developing a new clock and estimating associations*, Journée des doctorant-es de l'IMAG, February 2023
- *Model-based reinforcement learning for the control of partially observable, piecewise deterministic semi-Markovian decision processes*, Journée des doctorant-es de INRAE-MIAT, Janvier 2023

## Détails des enseignement

---

### L1

#### PASS

|                                        |        |           |
|----------------------------------------|--------|-----------|
| Outils mathématiques pour les sciences | 15h CM | 2025-2026 |
|----------------------------------------|--------|-----------|

#### Cycle préparatoire PeiP

|                                |               |           |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| Algèbre linéaire et Analyse S1 | 15h TD + 6hDE | 2025-2026 |
| Algèbre linéaire et Analyse S2 | 54h TD        | 2025-2026 |

### *Portail SVSE*

|                           |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| Raisonnement scientifique | 21h TD   | 2024-2025 |
|                           | 10h30 TD | 2023-2024 |
|                           | 31h30 TD | 2022-2023 |

### *Portail Informatique*

|                                   |        |           |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Mathématiques pour l'informatique | 24h TD | 2025-2026 |
| Probas Stats                      | 24h TD | 2024-2025 |
|                                   | 24h TD | 2023-2024 |

### *Portail Maths*

|                              |          |           |
|------------------------------|----------|-----------|
| Algèbre I systèmes linéaires | 25h30 TD | 2023-2024 |
|------------------------------|----------|-----------|

## **L2**

### **CPES**

|                            |        |           |
|----------------------------|--------|-----------|
| Approfondissement en maths | 27h TD | 2025-2026 |
|----------------------------|--------|-----------|

## **M2 Statistique et Science des Données**

### Parcours biostatistique et MIND

|                           |         |           |
|---------------------------|---------|-----------|
| Clinique des données      | 14h TD  | 2025-2026 |
|                           | 14h TD  | 2024-2025 |
| Apprentissage statistique | 4h30 TP | 2024-2025 |

## **M2 Chimie**

### Parcours parfum, arôme et cosmétique

|                   |                |           |
|-------------------|----------------|-----------|
| Plan d'expérience | 15h CM + 6h TP | 2025-2026 |
|-------------------|----------------|-----------|